

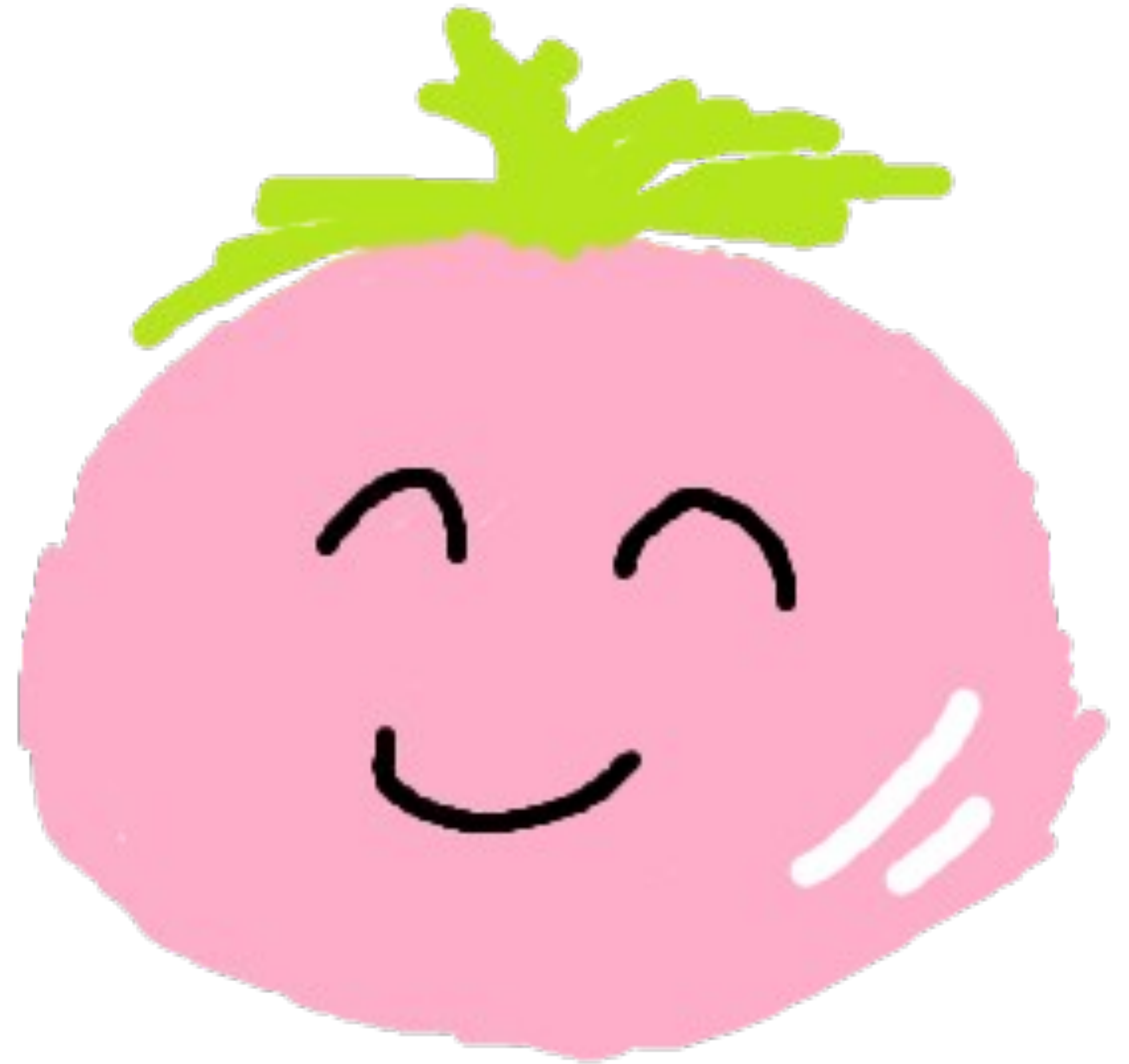
Media over QUICとは

MIYAMOTO Naoyuki @Msprzk, 2026-10-11

宮本 直幸@MSprzk

北海道情報大学 2年

- ネットワークプロトコルが好き
- 最近やっていること
 - MOQTの標準化動向を追う
 - MOQTの理解を深める
 - MOQTの自作実装に挑戦





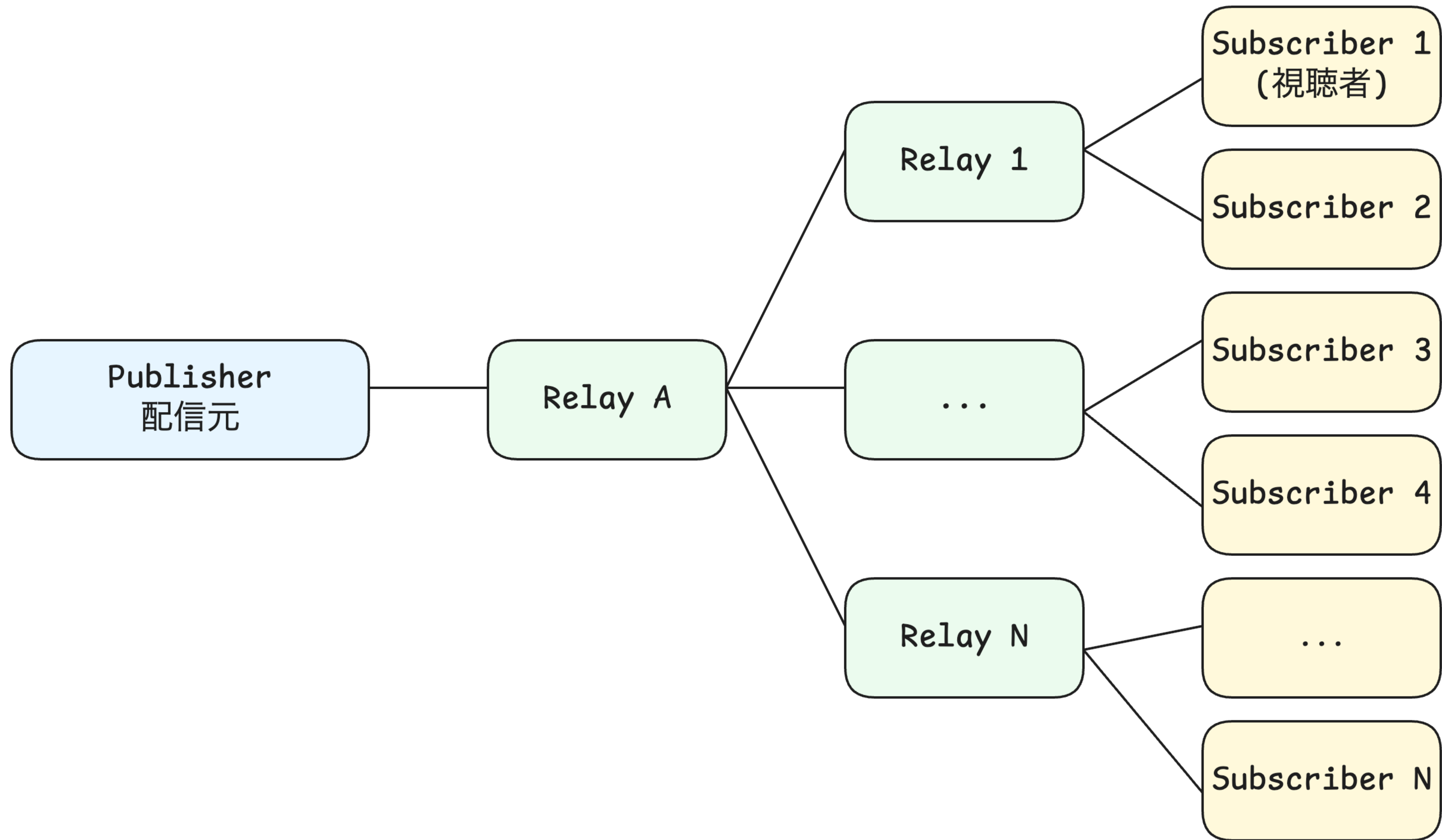
動画配信技術の例

- HLS
- LL-HLS
- WebRTC
- WebRTC + SFU
- Media over QUIC ← New!!!
- Etc...

配信方式	遅延の目安	備考
HLS	約20～30秒	通常数秒単位のSegmentを配信
LL-HLS	約1～3秒	Partial Segmentによって低遅延化
WebRTC	約100ms～500ms	大規模配信にはSFUなどが必要 汎用CDNキャッシュを利用しにくい
MoQ	数百ms程度(実装依存)	Relayによる大規模配信 Objectのキャッシュに対応

HLSは大規模配信が得意
WebRTCは低遅延が得意

MOQTで目指すことのひとつ
低遅延, 大規模な配信



MoQではRelayを用いて、配信を段階的に広げられる

Object

メディアなどのデータは、**Object**という単位で配送される。

Priority（優先度）

Objectの配送では優先度を考慮できる

何が嬉しい？

- 帯域が不足しているとき、重要なデータを優先して送信できる
- 映像の低画質版より高画質版を後回しにするような制御ができる
- 限られた帯域を有効に使い、低遅延な配信を維持しやすくなる

MoQは何かできる？



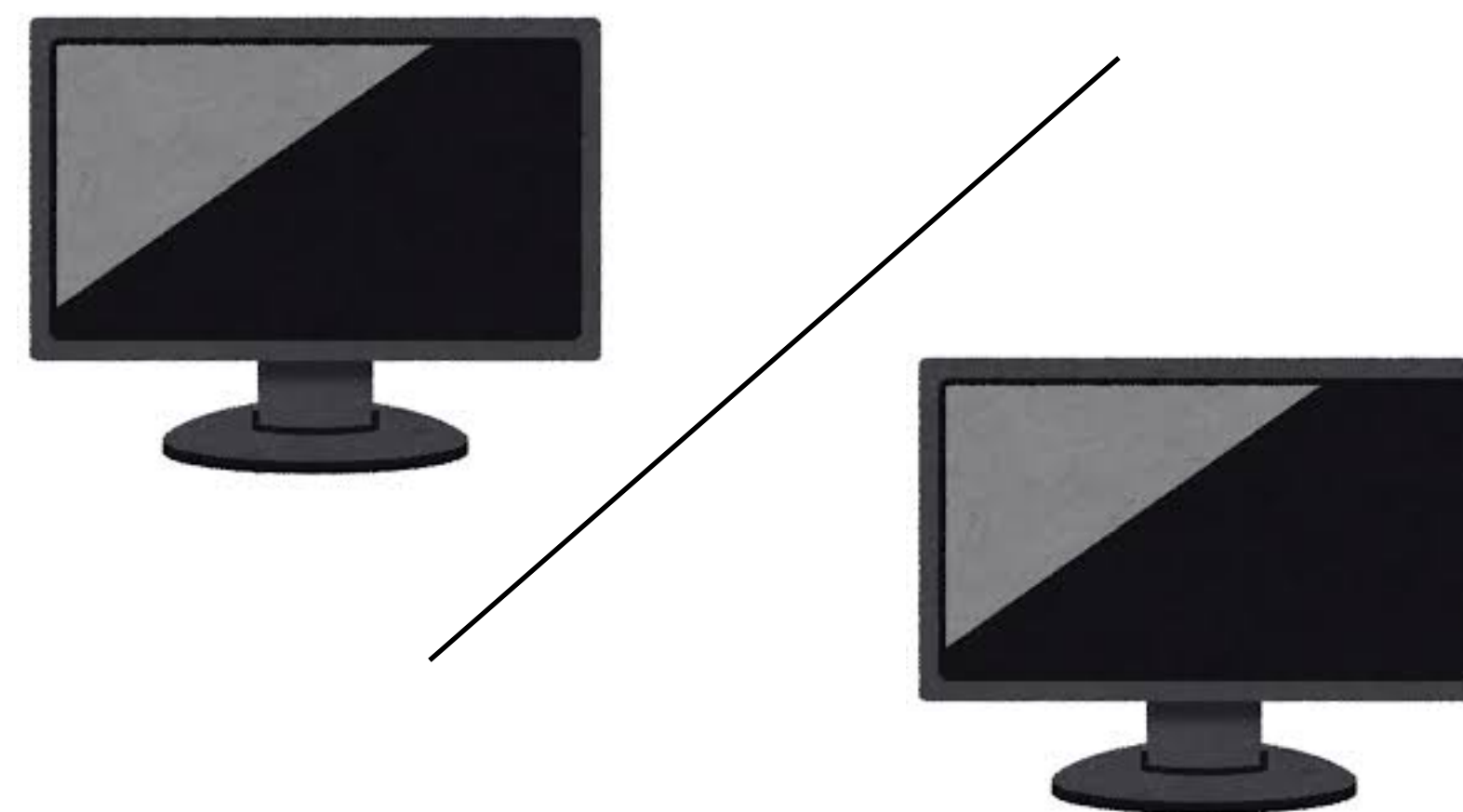
ライブ配信



ビデオ会議



クラウドゲーミング

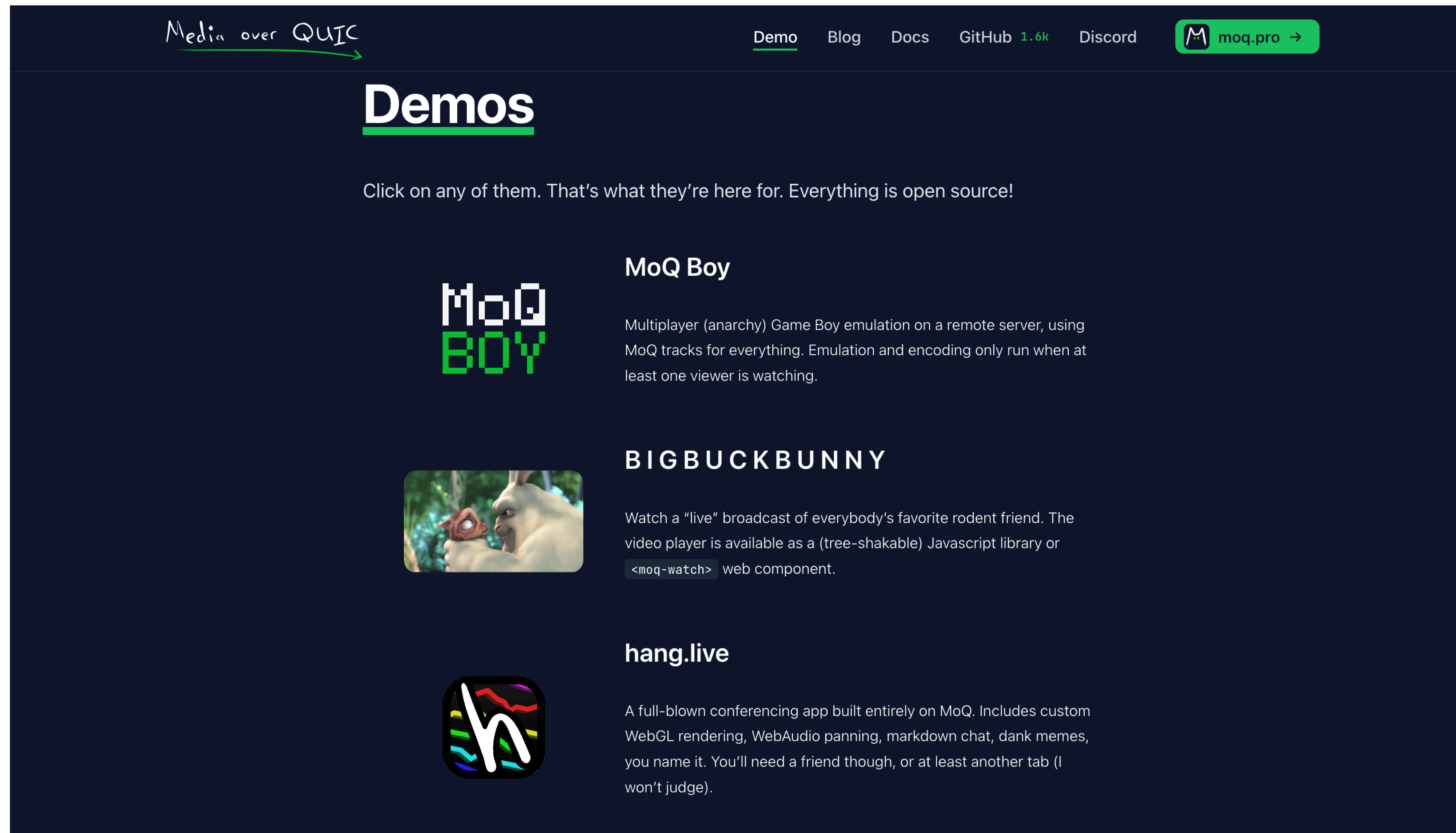


リモートデスクトップ

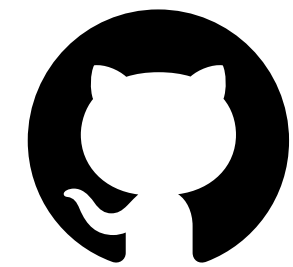
MoQに触ってみよう

1. まずは体験する

moq.dev でブラウザからMoQのデモを試すことができる



2. 自分で動かしてみる



moq-dev/moq

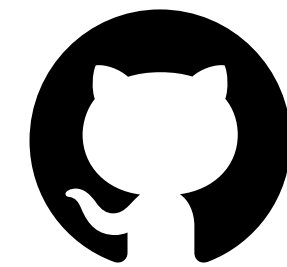
moq-lite / Rust, TypeScript

動かせるもの

Relay, テスト映像の配信,
Webプレイヤー, カメラ映像の配信

Nix環境では

`nix develop --command just`
でローカルデモを起動できる!



moqtail/moqtail

IETF MOQT / Rust, TypeScript

動かせるもの

Relay, Publisher / Subscriber,
WebTransport・QUICによる通信,
ライブ・オンデマンド再生デモ

CargoやDockerでRelayを起動可能

IETF Draftの実祖うを学ぶのに向いている

3. 仕様や議論を追ってみる / 実装してみる

- IETF MoQT Draft
- moq-wg/moq-transport
- 自作で実装してみる
- MoQを活用したアプリを作ってみる

まとめ

- MoQは低遅延と大規模配信の両立を目指すプロトコル
- Relay・Object・Priorityなどを活用した効率的な配信
- 現在も標準化が進行中で、OSS実装も公開されている

興味を持ったら、ぜひ触れてみてください！

参考文献

Apple (2019), Introducing Low-Latency HLS, WWDC19. <https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2019/502/>

The Construction of a Stream Service Application with DeepStream and Simple Realtime Server (2025), Sensors, 25(1), 259. <https://doi.org/10.3390/s25010259>

SORACOM (2024), WebRTCとMedia over QUIC Transportの性能比較. <https://blog.soracom.com/ja-jp/2024/11/27/webrtc-and-media-over-quic-transport-moqt/>

IETF MoQ WG (2026), Media over QUIC Transport, draft-ietf-moq-transport-22. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-moq-transport-22/>

IETF MoQ WG, Media Over QUIC Charter. <https://datatracker.ietf.org/wg/moq/about/>

Gruessing et al., Media Over QUIC - Use Cases and Requirements for Media Transport Protocol Design, draft-ietf-moq-requirements-02 (2023, expired). <https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-ietf-moq-requirements-02>